

エキューの冒険



ジャンル:3D箱庭アクションゲーム

開発期間:4カ月

開発人数:1人

開発環境:VisualStudio2022

DirectX11,C++20

動作環境:Windows® 10 64bit

CPU:IntelCorei7 2.8GHz

RAM16GB

グラフィックカード:NVIDIA GeForceGTX1060

制作意図

ゲームエンジンに依存しない実装力を示すため、DirectX11を用いて3D箱庭アクションゲームを制作しました。

描画、アニメーション、衝突判定、カメラ制御などのゲーム基盤を一から設計・実装しています。

また、自身が思い描くアクションを実現するため、一部の3Dモデルやモーションを自ら制作しました。

使用ツール、ライブラリ

ImGui (デバッグメニューやエディタの描画に使用)

ImGuizmo(エディタのオブジェクト操作に使用)

WICTextureLoader(テクスチャ読み込みに使用)

D3D11TextureMediaSink(タイトルの動画再生に使用)

Assimp(モデルの読み込みに使用)

Eigen(マトリクスの計算に使用)

工夫した点



プレイヤーやエネミーのモデルおよびアニメーションを自作することで、アクションの動きやタイミングを細かく調整し、自身が思い描く操作していて気持ち良いゲーム体験を実現しました。
また、こちらの実装に伴いスキンメッシュ及びモーションブレンドの実装を行いました。



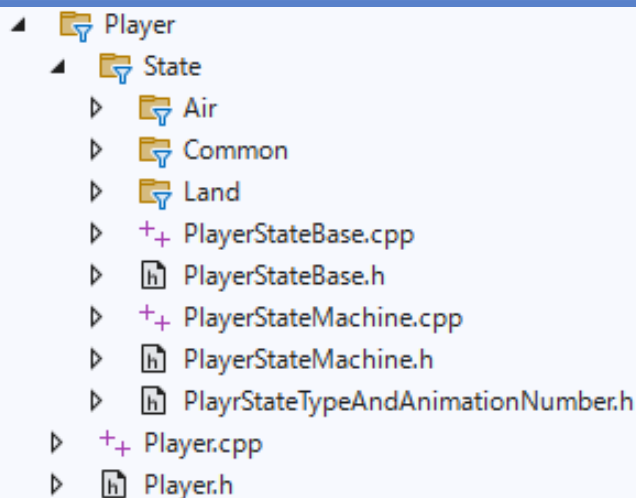
開発効率の向上を目的としてステージエディターを自作しました。
ドラッグドロップでモデルを配置できる仕組みを作成し、
ビルドを介さずにステージの編集・確認を繰り返せるようにすることで、レベルデザインの試行錯誤を効率的に行える環境を構築しました。



箱庭アクションゲームを制作するにあたり、崖掴みや壁ジャンプなど地形に応じたアクションへ柔軟に対応するため、三角形とカプセルの当たり判定を実装しました。

モデルの三角形情報をそのまま衝突判定に利用することで、複雑な形状の地形でも専用コリジョンを作成することなく、モデルを配置するだけで正確な衝突判定を行えるようにしています。

また、衝突した地形の属性を利用し、地形に応じて足音を切り替える機能も実装しました。



プレイヤーやエネミーなど、多様なアクションを実装するにあたり、ステートマシンを採用しました。各状態を独立したクラスとして管理することで、複雑な条件分岐や状態フラグの乱立を抑制し、機能追加や保守が容易な設計を実現しています。

その他の実装内容

- ・ スフィア、OBB、カプセルの相互の当たり判定
- ・ 線と三角形、スフィアと三角形の当たり判定
- ・ シャドウマッピングによる影の実装
- ・ ヒットストップの実装
- ・ ディザリングを使用した透過処理
- ・ DeltaTimeを使用した各種移動処理
- ・ テクスチャ、モデル、サウンドのリソース管理
- ・ カメラが壁に埋まらないようにカメラとプレイヤー間にカメラがある場合に、カメラが壁にめり込まないように実装

ゲームの流れ

タイトル



ステージセレクト



ステージ



ボス



操作方法

LTorRT
地上時:しゃがむ
空中時:ヒップドロップ

START
ポーズ

LB
空中時:スピンジャンプ

RB
カメラリセット

左スティック
移動

X
地上時:しっぽアタック
空中時:ダイブ

右スティック
カメラ移動

A
地上時:ジャンプ

U
地上時:しゃがむ
空中時:ヒップドロップ

I
空中時:スピンジャンプ

P
カメラリセット

WASD
移動

ENTER
次へ進む

↑ ← → ↓
カメラ移動

B
ポーズ

O
地上時:ジャンプ

K
地上時:しっぽアタック
空中時:ダイブ

